UNIVERSIDAD DE HUELVA

MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Universidad de Huelva
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

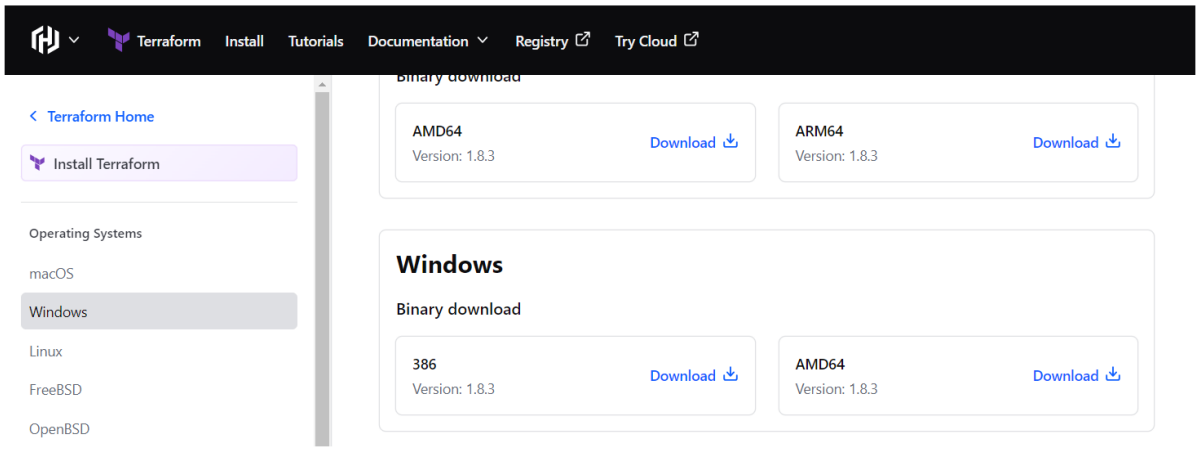
Tarea: Infraestructura como Código: Terraform

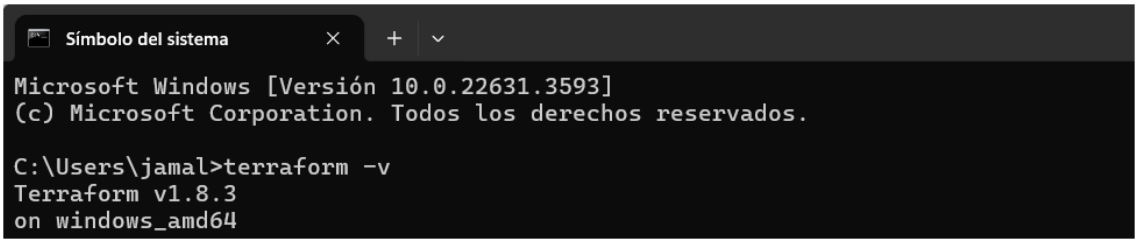
Ciclo lectivo 2023-24

Alumno: Jamal Habboula

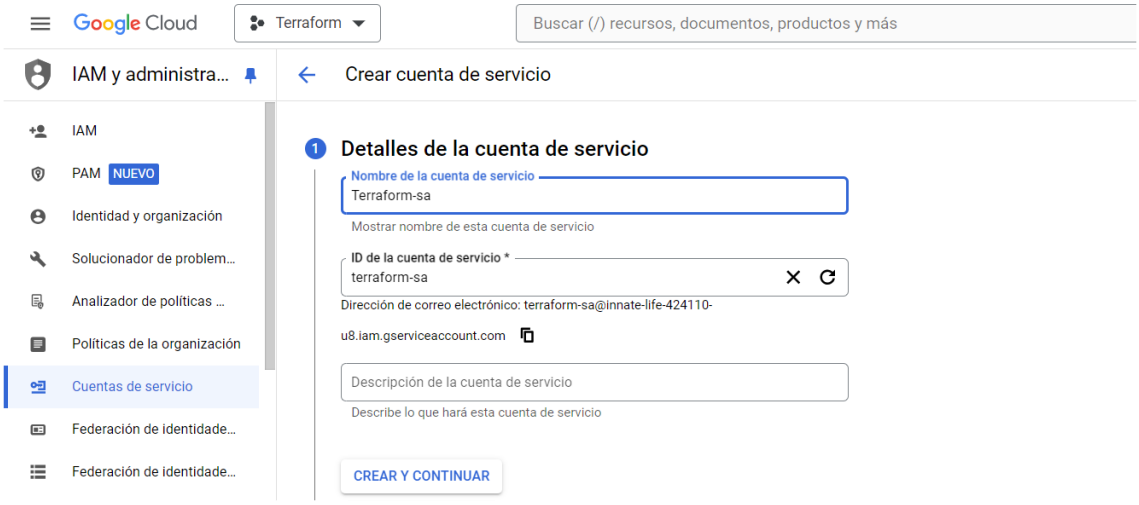
Fecha de Entrega: 22/05/2024

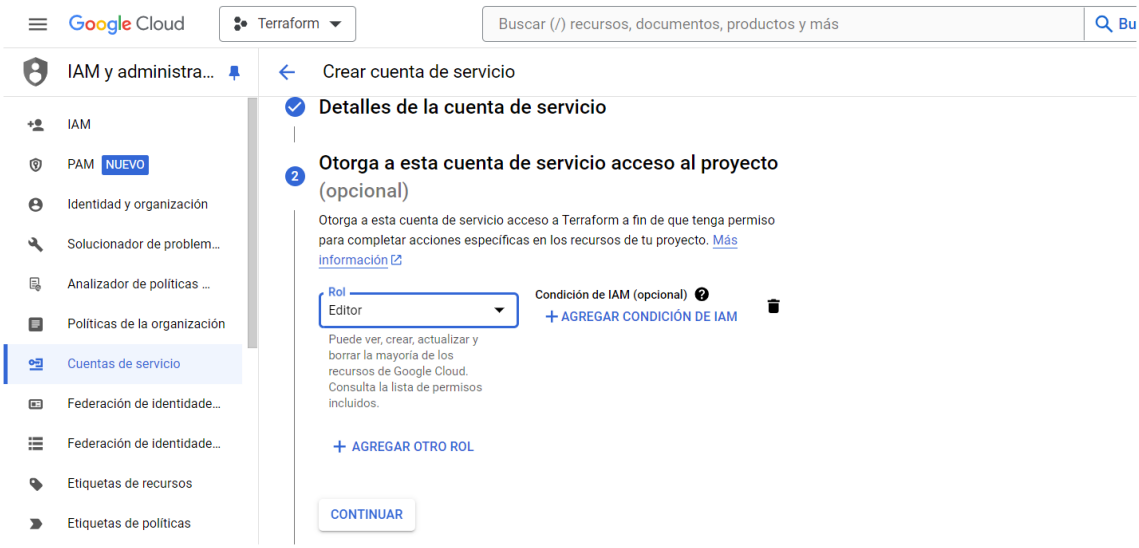
1. Descargar e instalación Terraform:

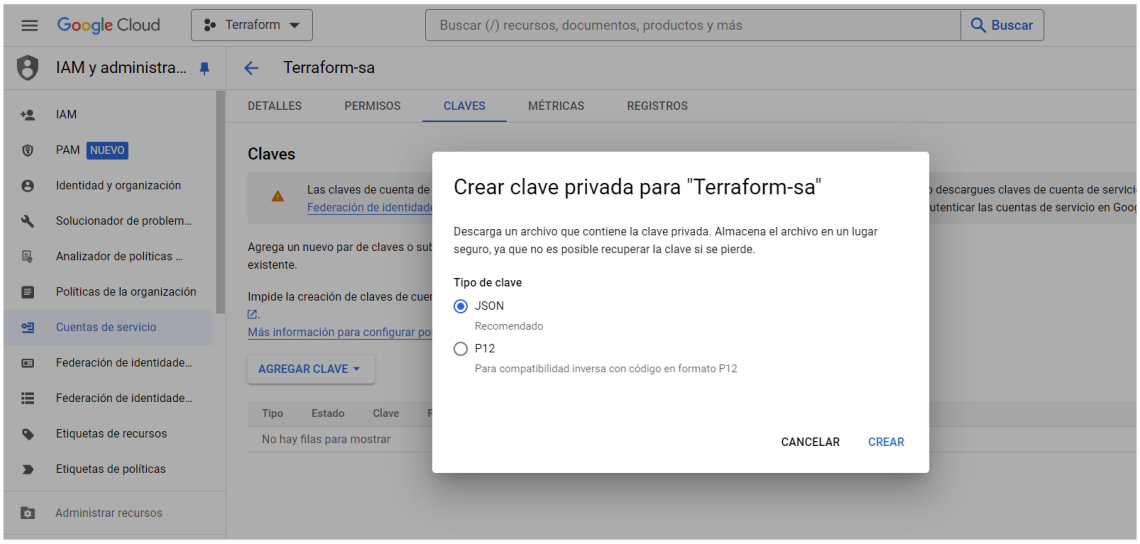


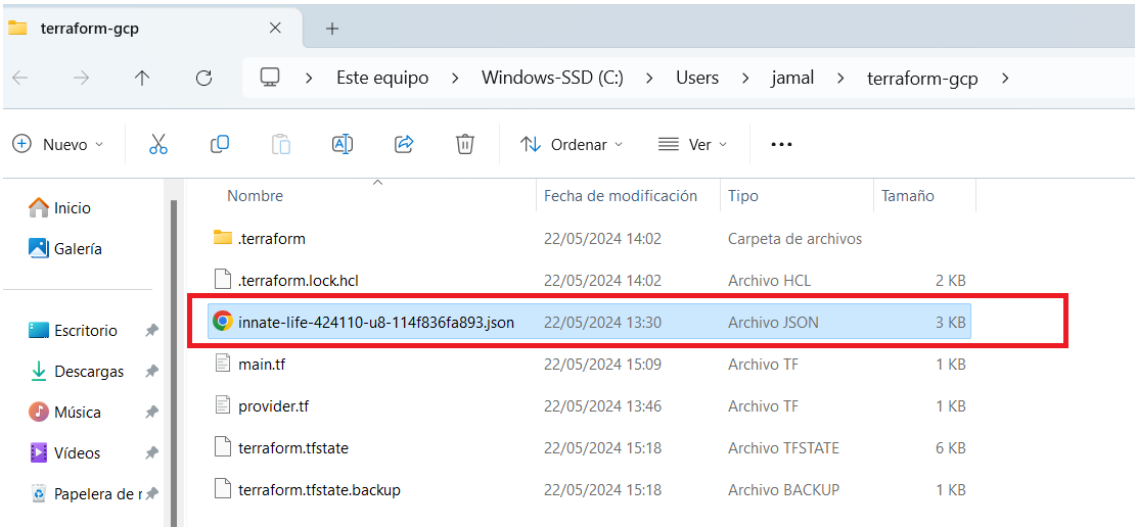


2. Descargar las credenciales:

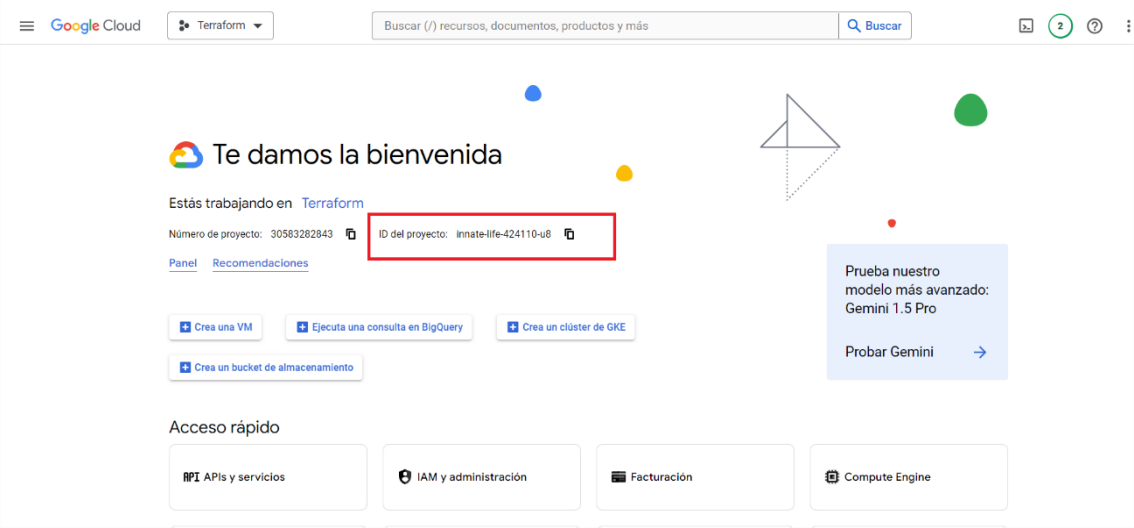



Google Cloud
Terraform
Buscar (/) recursos, documentos, productos y más
IAM y administra...
Crear cuenta de servicio
IAM
PAM NUEVO
Identidad y organización
Solucionador de problem...
Analizador de políticas ...
Políticas de la organización
Cuentas de servicio
Federación de identidade...
Federación de identidade...
Etiquetas de recursos
Etiquetas de políticas
Detalles de la cuenta de servicio
Otorga a esta cuenta de servicio acceso al proyecto (opcional)
Otorga a esta cuenta de servicio acceso a Terraform a fin de que tenga permiso para completar acciones específicas en los recursos de tu proyecto. Más información
Rol
Editor
Puede ver, crear, actualizar y borrar la mayoría de los recursos de Google Cloud. Consulta la lista de permisos incluidos.
Condición de IAM (opcional)
+ AGREGAR CONDICIÓN DE IAM
+ AGREGAR OTRO ROL
CONTINUAR

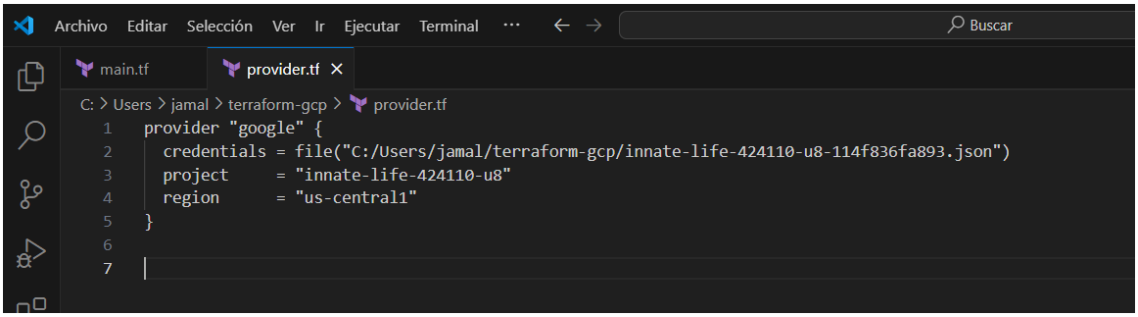

Google Cloud
Terraform
Buscar (/) recursos, documentos, productos y más
Buscar
IAM y administra...
Terraform-sa
DETALLES
PERMISOS
CLAVES
MÉTRICAS
REGISTROS
Claves
Crear clave privada para "Terraform-sa"
Descarga un archivo que contiene la clave privada. Almacena el archivo en un lugar seguro, ya que no es posible recuperar la clave si se pierde.
Tipo de clave
JSON
Recomendado
P12
Para compatibilidad inversa con código en formato P12
CANCELAR
CREAR
AGREGAR CLAVE
Tipo
Estado
Clave
No hay filas para mostrar
Administrar recursos


terraform-gcp
Este equipo
Windows-SSD (C:)
Users
jamal
terraform-gcp
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
Escritorio
Descargas
Música
Vídeos
Papelera de r
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
.terraform 22/05/2024 14:02 Carpeta de archivos
.terraform.lock.hcl 22/05/2024 14:02 Archivo HCL 2 KB
innate-life-424110-u8-114f836fa893.json 22/05/2024 13:30 Archivo JSON 3 KB
main.tf 22/05/2024 15:09 Archivo TF 1 KB
provider.tf 22/05/2024 13:46 Archivo TF 1 KB
terraform.tfstate 22/05/2024 15:18 Archivo TFSTATE 6 KB
terraform.tfstate.backup 22/05/2024 15:18 Archivo BACKUP 1 KB

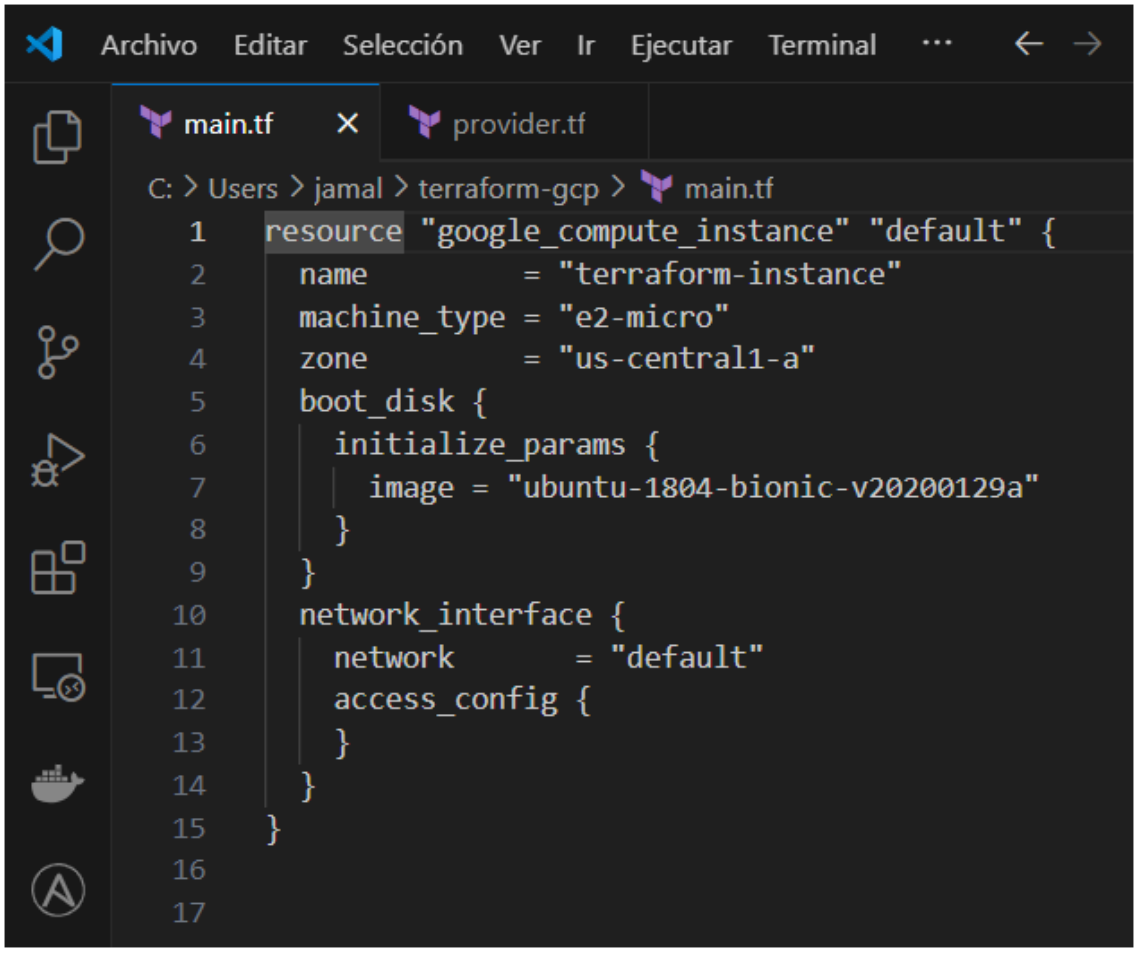
3. ID del proyecto de Google Cloud:



4. creamos archivo provider.tf

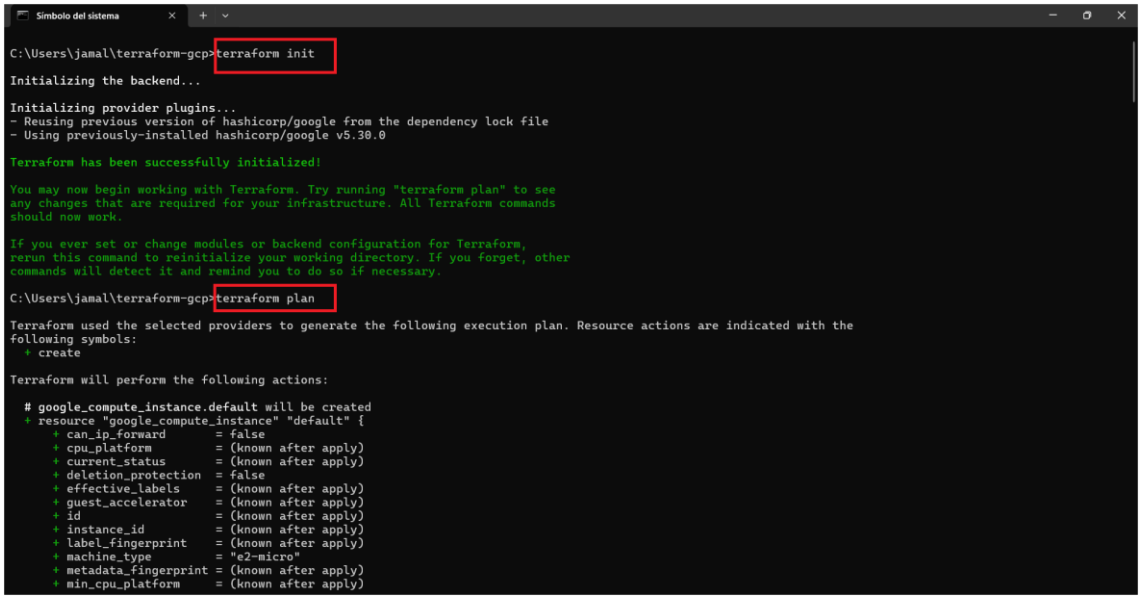


5. creamos archivo main.tf



6. Inicializar y Aplicar la Configuración de Terraform:

- Inicializar Terraform y Crear y Aplicar el Plan de ejecución:



```
          + access_config {
              + nat_ip       = (known after apply)
              + network_tier = (known after apply)
            }
        }
    }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't guarantee to take exactly these actions if you run "terraform apply" now.

C:\Users\jamal\terraform-gcp>terraform apply

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  # google_compute_instance.default will be created
  + resource "google_compute_instance" "default" {
      + can_ip_forward       = false
      + cpu_platform         = (known after apply)
      + current_status       = (known after apply)
      + deletion_protection  = false
      + effective_labels     = (known after apply)
      + guest_accelerator    = (known after apply)
      + id                   = (known after apply)
      + instance_id          = (known after apply)
```

```
          + stack_type                 = (known after apply)
          + subnetwork                 = (known after apply)
          + subnetwork_project         = (known after apply)

          + access_config {
              + nat_ip       = (known after apply)
              + network_tier = (known after apply)
            }
        }
    }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

google_compute_instance.default: Creating...
google_compute_instance.default: Still creating... [10s elapsed]
google_compute_instance.default: Still creating... [20s elapsed]
google_compute_instance.default: Creation complete after 27s [id=projects/innate-life-424110-u8/zones/us-central1-a/instances/terraform-instance]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.

C:\Users\jamal\terraform-gcp>
```

```
C:\Users\jamal\terraform-gcp>terraform apply
google_compute_instance.default: Refreshing state... [id=projects/innate-life-424110-u8/zones/us-central1-a/instances/terraform-instance]

No changes. Your infrastructure matches the configuration.

Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no differences, so no changes are needed.

Apply complete! Resources: 0 added, 0 changed, 0 destroyed.

C:\Users\jamal\terraform-gcp>
```